2026년 전국 통합데이터 활용 공모전

서비스 개발 기획서

서비스명

페달로(PedalRo)

AI 기반 자전거 관광 코스 큐레이션 서비스

1) 개발 결과물 개요

본 서비스 **"페달로(PedalRo)"**는 전국 공영자전거 실시간 대여 데이터와 한국관광공사의 관광 API를 융합하여, 사용자의 취향에 맞춘 최적의 테마별 자전거 관광 코스를 추천하고 그 추천 이유를 **설명 가능한 인공지능(XAI)** 방식으로 제공하는 웹 기반 관광 안내 서비스입니다.

LangChain 프레임워크를 활용한 **프롬프트 체이닝(Prompt Chaining)** 기법과 **RAG(검색 증강 생성, Retrieval-Augmented Generation)** 아키텍처를 적용하여, 공공데이터에 기반한 정확하고 신뢰도 높은 맞춤형 추천 경험을 제공합니다. AI 기술 활용을 통해 추천의 근거를 투명하게 제시하고, 사용자 맞춤형 경험을 극대화합니다.

2) 개발 결과물의 기능 및 특징

■ 서비스의 목적 및 배경

- **관광 패러다임의 변화 대응:** 목적지 중심의 '점'의 관광에서 이동 과정의 즐거움을 중시하는 '선'의 관광으로 변화하는 트렌드를 반영합니다.
- **데이터 기반 의사결정 지원:** 관광객이 수많은 정보 속에서 겪는 선택의 피로감을 해소하기 위해, 실시간 공공데이터와 AI 가 결합된 초개인화 큐레이션을 제공합니다.
- **친환경 이동성 강화:** 탄소 중립 시대에 발맞추어 공영자전거 이용률을 높이고, 자동차 진입이 어려운 로컬 골목 상권으로 관광객을 유입시켜 지역 경제 균형 발전을 도모합니다.

■ 핵심 기술, 기능, 구성 및 특징

1. 하이브리드 실시간 데이터 파이프라인 (Data Orchestration)

- **동적 가용성 필터링:** 행정안전부 및 각 지자체의 '공영자전거 실시간 정보 API'를 Python 의 **httpx/asyncio** 기반 비동기 통신으로 호출하여, 현재 대여 가능 수량이 2 대 이상인 대여소만을 코스 생성 알고리즘의 유효 노드(Node)로 설정합니다.
- **관광 정보 매칭:** 한국관광공사의 '국문 관광정보 서비스 API'에서 제공하는 위치 기반 POI(Point of Interest) 데이터를 수집하고, 자전거 전용 도로 네트워크와 지오펜싱(Geo-fencing) 기술로 매핑하여 경로 주변의 유효 관광지를 추출합니다.

2. LangChain 기반 XAI 테마 큐레이션 엔진 — 프롬프트 체이닝 + RAG

- **LangChain 프롬프트 체이닝 기반 다단계 추론:** LangChain 의 **LCEL(LangChain Expression Language)**을 활용하여 LLM 호출을 다단계 체인으로 구성합니다. **[1 단계]** 수집된 관광지 데이터에서 사용자 선택 테마(자연, 역사, 맛집 등)에 부합하는 후보군을 필터링 → **[2 단계]** 필터링된 후보와 실시간 자전거 대여소 데이터를 결합하여 최적 코스 조합을 생성 → **[3 단계]** 추천 사유를 자연어로 생성합니다.
- **RAG(검색 증강 생성) 아키텍처 적용:** LLM 이 학습 데이터에 의존하지 않고, 실시간으로 수집한 공공데이터를 LangChain 의 **PromptTemplate** 에 직접 주입하여 응답합니다. 이를 통해 AI 환각(Hallucination)을 방지하고, "해당 경로 반경 500m 이내에 '자연/힐링' 관광 데이터가 밀집되어 있어 추천합니다"와 같은 데이터 기반의 신뢰할 수 있는 근거를 제시합니다.

- **논리적 추천 사유(Explainability) 생성:** 단순히 결과만 보여주는 것이 아니라, "사용자님의 선호 테마와 현재 경로의 수변 공원 포함 비율(85%)을 고려하여 이 코스를 추천합니다"와 같은 근거를 LangChain 의 Output Parser 를 통해 구조화된 형태로 출력하여 사용자 신뢰도를 확보합니다.

3. 인터랙티브 다중 경유지 최적화 지도 (Interactive Mapping)

- **카카오맵 API 연동 시각화:** AI 가 생성한 추천 경로를 카카오맵의 Polyline 및 Marker 라이브러리를 통해 시각화하며, 자전거 전용 도로 우선순위가 반영된 동적 동선을 제공합니다.
- **실시간 잔여 수치 위젯:** 추천된 코스 내 각 대여소의 실시간 자전거 수와 빈 거치대 현황을 지도상에 실시간으로 업데이트하여 사용자의 허탕 방지 및 안정적인 반납을 보조합니다.

4. 데이터베이스 기반 개인화 아키텍처 (PostgreSQL + PostGIS)

- **공간 데이터 처리:** PostgreSQL 의 **PostGIS** 확장을 활용하여 사용자의 위치 반경 내 최적의 대여소를 공간 인덱싱으로 초고속 조회합니다. ST_DWithin, ST_Distance 등의 공간 함수를 활용하여 정밀한 거리 기반 필터링을 수행합니다.
- **이력 관리 및 피드백 루프:** 사용자가 실제로 주행한 코스와 만족도 데이터를 SQLAlchemy ORM 을 통해 정규화된 테이블 구조에 저장하여, 향후 재방문 시 더욱 정교한 코스를 제안하는 데이터 선순환 구조를 갖추니다.

3) 기존 서비스와 차별성 및 독창성

구분	기존 지도/관광 앱	페달로(PedalRo)
경로 기준	최단거리/최소시간 중심의 이동 효율성 우선	사용자 설정 테마(자연, 역사, 맛집 등) 중심의 경험 큐레이션
추천 방식	단순 거리/평점 기반 정렬	LangChain 프롬프트 체이닝 + RAG 기반 다단계 AI 추론
추천 근거	결과만 제시 (블랙박스)	XAI 방식으로 "왜 이 코스인지" 자연어 근거 제시
데이터 활용	정적 DB 기반	실시간 공공데이터 API + LangChain 컨텍스트 주입
AI 프레임워크	자체 규칙 기반 또는 미적용	LangChain LCEL 체인 + Output Parser로 구조화된 AI 파이프라인

독창적인 기술: 본 서비스의 핵심 차별점은 LangChain 프레임워크를 활용한 XAI 추천 엔진입니다. LCEL을 통해 필터링→코스 생성→사유 설명의 체계적인 체인을 구성하고, PromptTemplate에 실시간 공공데이터를 직접 주입하는 RAG 아키텍처로 AI 환각 없이 정확한 데이터 기반 추천을 수행합니다.

4) 공공데이터 등 데이터 활용성

■ 활용 공공데이터 출처 및 내용

- **[필수] 한국관광공사 국문 관광정보 서비스 API (공공데이터포털):** 위치 기반 관광지 및 문화시설의 좌표, 소개 정보, 카테고리 데이터를 실시간 호출하여 LangChain RAG 컨텍스트로 활용합니다.
- **[필수] 전국 공영자전거 실시간 대여소 정보 API (행정안전부/지자체):** 실시간 잔여 자전거 대수, 빈 거치대 현황, 대여소 위치 좌표를 비동기로 수집하여 코스 생성의 핵심 입력 데이터로 사용합니다.

■ 타 기관 및 민간 데이터 활용

- **카카오맵 API:** 지도 시각화, Polyline 경로 표시, 자전거 도로 정보 연동
- **LLM API (Claude API):** LangChain 을 통한 프롬프트 체이닝 기반 테마 분석 및 추천 사유 생성

■ 데이터 가공 및 지속성

API 실시간 연동으로 최신 데이터를 지속적으로 유지합니다. 수집된 관광 데이터의 텍스트 속성을 LangChain의 PromptTemplate에 구조화된 형태로 전처리하여 RAG 컨텍스트에 주입합니다. 별도의 벡터 DB 없이 FastAPI 백엔드에서 API 응답 데이터를 직접 LLM 컨텍스트로 구성하는 경량 RAG 방식을 채택했습니다.

5) 개발 결과물의 기술성과 구현 및 실현가능성

■ 기술 스택

구분	기술	선정 사유
Backend	FastAPI, httpx/asyncio, Pydantic	Python 네이티브 비동기 처리로 다수 공공데이터 API 병렬 호출. Pydantic으로 응답 데이터 검증 및 타입 안전성 확보
Frontend	React / Next.js, TypeScript	카카오맵 API 연동 시각화, 실시간 데이터 반영 인터랙티브 UI 구현
Database	PostgreSQL + PostGIS, SQLAlchemy	PostGIS 확장으로 공간 인덱싱 및 위치 기반 고속 조회. SQLAlchemy ORM으로 사용자 이력 관리
AI / XAI	LangChain, Claude API, LCEL, PromptTemplate	LCEL 체인으로 필터링→코스생성→사유설명 다단계 추론. PromptTemplate에 실시간 데이터 주입(RAG)
지도	카카오맵 API	Polyline/Marker 기반 경로 시각화, 자전거 도로 우선순위 반영

배포	AWS EC2, Nginx	데모 URL 제공을 위한 클라우드 배포. Nginx 리버스 프록시로 프론트/백엔드 통합 서빙

■ 핵심 기술 흐름

사용자 취향 입력 → httpx 비동기 API 호출(자전거 + 관광 데이터)
→ LangChain [1단계] 테마별 관광지 필터링 → [2단계] 자전거 대여소 연계 코스 생성
→ [3단계] XAI 추천 사유 생성 → 카카오맵 시각화 출력

■ 구현 가능성

상용화 수준의 거대한 시스템 대신, 심사위원이 URL을 통해 핵심 기능 흐름(취향 입력 → 데이터 융합 처리 → XAI 결과 출력 → 지도 시각화)을 직접 확인할 수 있는 '시연 가능한 데모 웹 버전'으로 단기간 내 구축하여 실현 가능성을 입증합니다.

FastAPI의 비동기 처리, LangChain의 체인 구성, React 기반 카카오맵 연동 등 Python 생태계의 강점을 최대한 활용하여 구현 리스크를 최소화했습니다. 배포는 기존 프로젝트에서 검증된 **AWS EC2 + Nginx** 환경을 활용합니다.

6) 기대 효과

- **지역 상권 활성화:** 주요 간선도로 중심이 아닌, 숨겨진 로컬 명소와 골목길을 이어주는 동선을 제공함으로써 대형 상권에 집중된 관광객을 소상공인 밀집 구역으로 분산시켜 지역 경제 상생을 돕습니다.
- **탄소 중립 기여:** 자동차 대신 친환경 수단인 자전거를 여행의 주체로 설정하고, 앱 내에 자동차 대비 절감된 탄소 배출량을 시각화하여 제공함으로써 친환경 관광 문화를 선도하고 국가 탄소 중립 정책에 직접적으로 기여합니다.
- **공공데이터 활용의 선순환:** 공영자전거 실시간 API 와 관광정보 API 를 융합하여 단일 데이터로는 불가능했던 새로운 가치를 창출하고, 사용자 피드백 데이터가 추천 품질을 지속적으로 개선하는 데이터 선순환 구조를 구축합니다.
- **AI 신뢰성 제고:** LangChain 기반 XAI 방식의 추천 사유 제시를 통해 AI 추천에 대한 사용자 신뢰도를 높이고, 공공 서비스에서의 설명 가능한 AI 활용 모범 사례를 제시합니다.

7) 시스템 아키텍처 개요

아래는 페달로 서비스의 전체 시스템 구성을 요약한 것입니다.

계층	구성 요소	역할
Client	React / Next.js + 카카오맵 SDK	사용자 인터페이스, 지도 시각화, 실시간 위젯 렌더링
API Server	FastAPI (Python)	비동기 REST API, 요청 라우팅, Pydantic 데이터 검증
Data Layer	httpx/asyncio (비동기 HTTP)	공공데이터 API 병렬 호출, 외부 LLM API 연동
AI Engine	LangChain + Claude API	LCEL 체인 3단계 추론: 테마 필터링 → 코스 생성 → 추천 사유 생성
Persistence	PostgreSQL + PostGIS + SQLAlchemy	사용자 프로필, 코스 이력, 만족도 피드백 저장, 공간 쿼리
Infra	AWS EC2 + Nginx	리버스 프록시로 프론트/백엔드 통합 서빙, 데모 URL 제공

※ 본 기획서는 자유 양식으로 작성되었으며, 개발 분야 웹 서비스로서 실행 여부 확인이 가능한 데모 URL을 제출 시 함께 첨부할 예정입니다.

※ AI 기술(LangChain, 프롬프트 체이닝, RAG, XAI)과 관련된 개발 산출물로서 AI 가점 항목에 해당합니다.